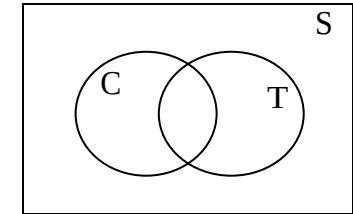


5. Los frascos de mermelada tienen por lo general dos tipos de fallas: peso insuficiente o tapa no hermética. El 12% contiene menos cantidad de la informada en la etiqueta, el 8% tiene problemas con la tapa y el 3% presenta ambas deficiencias. Los frascos en los que se detecta alguna de estas fallas son descartados.

Hallar la probabilidad de que un frasco elegido al azar:

a) tenga exactamente una falla.

b) no sea descartado.



S: "todos los frascos"

C: "frasco con menos cantidad"

T: "frasco con problemas en la tapa"

DATOS:

$$P(C) = 0,12$$

$$P(T) = 0,08$$

$$P(C \cap T) = 0,03$$

PREGUNTAS:

a) "exactamente una falla" $\rightarrow (C \cap \bar{T}) \cup (\bar{C} \cap T)$

b) "no descartado" $\rightarrow$ "sin fallas" $\rightarrow (\bar{C} \cap \bar{T})$

RESOLUCIÓN:

$$a) C = (C \cap T) \cup (C \cap \bar{T}) \rightarrow P(C) = P(C \cap T) + P(C \cap \bar{T}) \rightarrow$$

$$P(C \cap \bar{T}) = P(C) - P(C \cap T) \rightarrow$$

$$P(C \cap \bar{T}) = 0,12 - 0,03 = 0,09$$

$$T = (T \cap C) \cup (T \cap \bar{C}) \rightarrow P(T) = P(T \cap C) + P(T \cap \bar{C}) \rightarrow$$

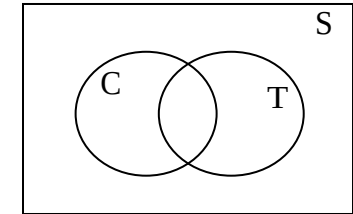
$$P(T \cap \bar{C}) = P(T) - P(T \cap C) \rightarrow$$

$$P(T \cap \bar{C}) = 0,08 - 0,03 = 0,05$$

$$P[(C \cap \bar{T}) \cup (\bar{C} \cap T)] = P(C \cap \bar{T}) + P(\bar{C} \cap T) = 0,09 + 0,05 = 0,14$$

$$b) \quad P(\bar{C} \cap \bar{T}) = ???$$

$$\begin{aligned} P(C \cup T) &= P(C) + P(T) - P(C \cap T) \rightarrow \\ P(C \cup T) &= 0,12 + 0,08 - 0,03 = 0,17 \rightarrow \\ 1 - P(C \cup T) &= 1 - 0,17 = 0,83 = P(\bar{C} \cap \bar{T}) \end{aligned}$$



Otra forma de hacer el ítem a

$$a) \text{ "exactamente una falla"} \rightarrow (C \cap \bar{T}) \cup (\bar{C} \cap T)$$

$$C \cup T = (C \cap \bar{T}) \cup (C \cap T) \cup (\bar{C} \cap T)$$

$$C \cup T = (C \cap T) \cup [(C \cap \bar{T}) \cup (\bar{C} \cap T)] \rightarrow$$

$$P[(C \cap \bar{T}) \cup (\bar{C} \cap T)] = P(C \cup T) - P(C \cap T) \rightarrow$$

$$P[(C \cap \bar{T}) \cup (\bar{C} \cap T)] = 0,17 - 0,03 = 0,14$$

TABLA DE CONTINGENCIA

DATOS:

$$P(C) = 0,12$$

$$P(T) = 0,08$$

$$P(C \cap T) = 0,03$$

	T	$\bar{T}$	
C	$P(C \cap T) = 0,03$	$P(C \cap \bar{T}) = \dots$	$P(C) = 0,12$
$\bar{C}$	$P(\bar{C} \cap T) = \dots$	$P(\bar{C} \cap \bar{T}) = \dots$	$P(\bar{C}) = \dots$
	$P(T) = 0,08$	$P(\bar{T}) = \dots$	$P(S) = 1$

	T	$\bar{T}$	
C	$P(C \cap T) = 0,03$	$P(C \cap \bar{T}) = 0,09$	$P(C) = 0,12$
$\bar{C}$	$P(\bar{C} \cap T) = 0,05$	$P(\bar{C} \cap \bar{T}) = 0,83$	$P(\bar{C}) = 0,88$
	$P(T) = 0,08$	$P(\bar{T}) = 0,92$	$P(S) = 1$

Mas preguntas:

- c) Calcular la probabilidad de que si un frasco tiene menos cantidad de lo informado en la etiqueta tenga además problemas con la tapa.

$$P(T/C) = \dots$$

$$P(T/C) = \frac{P(T \cap C)}{P(C)} = \frac{0,03}{0,12} = 0,25$$

	T	$\bar{T}$	
C	$P(C \cap T) = 0,03$	$P(C \cap \bar{T}) = 0,09$	$P(C) = 0,12$
$\bar{C}$	$P(\bar{C} \cap T) = 0,05$	$P(\bar{C} \cap \bar{T}) = 0,83$	$P(\bar{C}) = 0,88$
	$P(T) = 0,08$	$P(\bar{T}) = 0,92$	$P(S) = 1$

- d) Calcular la probabilidad de que un frasco tenga menos cantidad de lo informado en la etiqueta si no tiene problemas con la tapa.

$$P(C / \bar{T}) = \dots$$

$$P(C/\bar{T}) = \frac{P(C \cap \bar{T})}{P(\bar{T})} = \frac{0,09}{0,92} = 0,0978$$

	T	$\bar{T}$	
C	$P(C \cap T) = 0,03$	$P(C \cap \bar{T}) = 0,09$	$P(C) = 0,12$
$\bar{C}$	$P(\bar{C} \cap T) = 0,05$	$P(\bar{C} \cap \bar{T}) = 0,83$	$P(\bar{C}) = 0,88$
	$P(T) = 0,08$	$P(\bar{T}) = 0,92$	$P(S) = 1$

- e) ¿Los sucesos “tener menos cantidad” y “tener problemas con la tapa” resultan independientes?

$$¿P(C \cap T) = P(C)P(T)?$$

$$P(C \cap T) = 0,03$$

$$P(C) = 0,12$$

$$P(T) = 0,08$$

$$0,03 \neq 0,12 \cdot 0,08$$

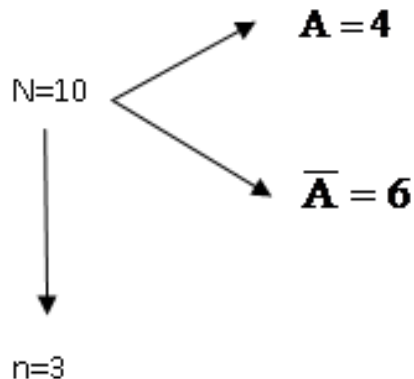
$$0,03 \neq 0,0096$$

→ C y T NO SON SUCESOS INDEPENDIENTES

9. Se eligen al azar tres motores de un conjunto de diez, entre los cuales cuatro son a inyección. Hallar la probabilidad de que:

- a) ninguno sea a inyección.
- b) a lo sumo uno sea a inyección.
- c) al menos dos sean a inyección.

A : "el motor elegido es a inyección"



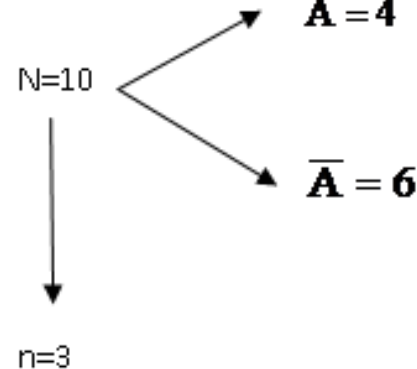
a) $P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) = ???$

$$P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) = P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2/\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_3/(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2))$$

Teorema
de la
Multiplicación

$$P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) = \frac{6}{10} \frac{5}{9} \frac{4}{8} = \frac{1}{6}$$

b) a lo sumo uno sea a inyección.



$P(\text{"ocurra } A \text{ a lo sumo una vez"}) = P(\text{"ocurra } A \text{ sólo una vez o no ocurra } A") = ???$

$P(\text{"ocurra } A \text{ a lo sumo 1 vez"}) = P(\text{"ocurra } A \text{ sólo 1 vez"}) + P(\text{"no ocurra } A") = ???$

- $P(\text{"ocurra } A \text{ sólo 1 vez"}) = P(A \cap \bar{A} \cap \bar{A})$

$$P(A \cap \bar{A} \cap \bar{A}) = P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3)$$

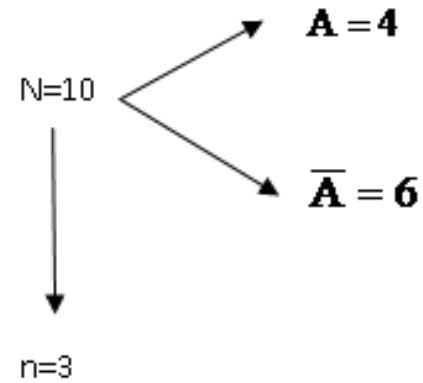
$$P(A \cap \bar{A} \cap \bar{A}) = \frac{4}{10} \frac{6}{9} \frac{5}{8} + \frac{6}{10} \frac{4}{9} \frac{5}{8} + \frac{6}{10} \frac{5}{9} \frac{4}{8} = 3 \cdot \frac{4}{10} \frac{6}{9} \frac{5}{8} = \frac{1}{2}$$

Teorema
de la
Multiplicación

- $P(\text{"no ocurra } A") = P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) = \frac{1}{6} \quad (\text{ítem a})$

$$\rightarrow P(\text{"ocurra } A \text{ a lo sumo una vez"}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

c) al menos dos sean a inyección.



$$P(\text{"ocurra } A \text{ al menos 2 veces"}) = 1 - P(\text{"ocurra } A \text{ a lo sumo una vez"})$$

Calculado en
ítem b

$$P(\text{"ocurra } A \text{ al menos 2 veces"}) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$